



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA E1505

TÉCNICAS PARA LA EVITACIÓN DE OBSTÁCULOS / PERCEPCIÓN



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Índice:

- 1 Introducción
- 2 Percepción
- 3 Evitación de obstáculos



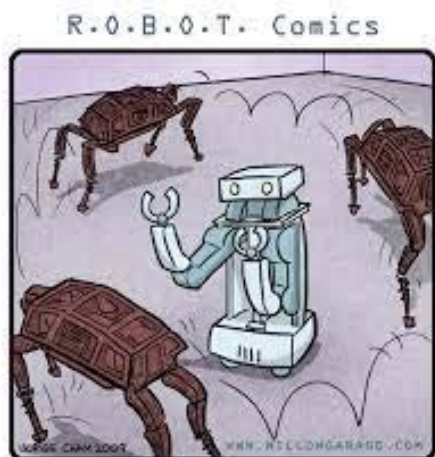
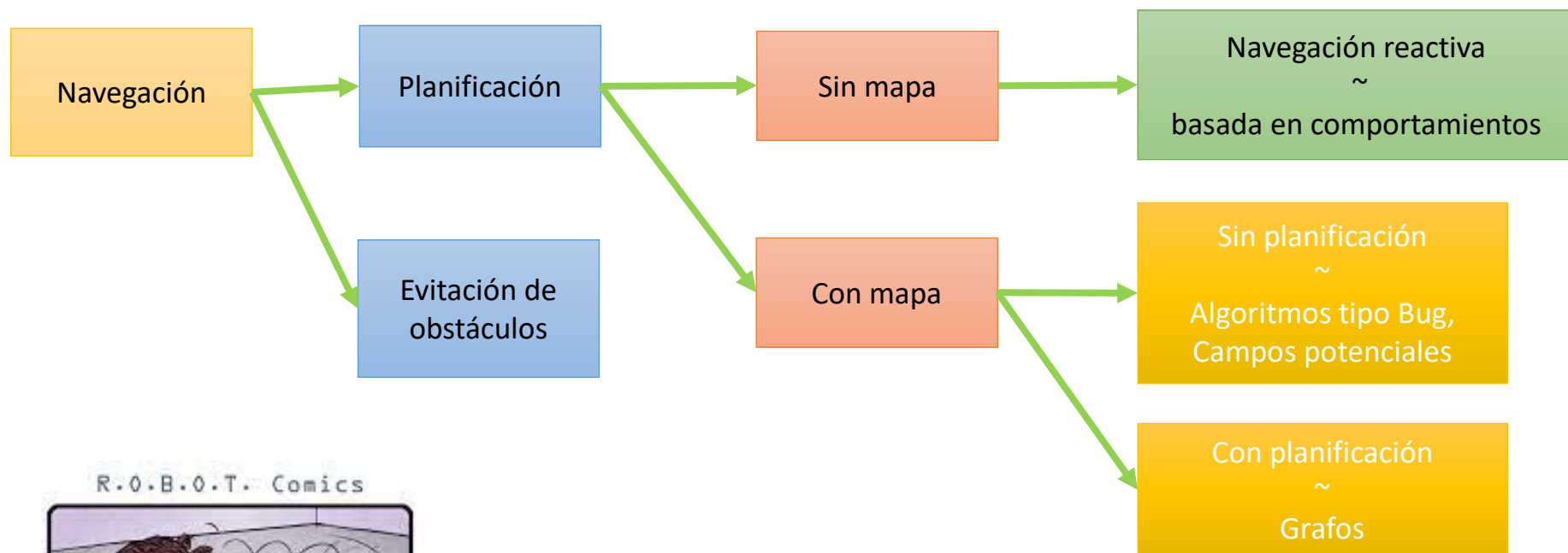
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Índice:

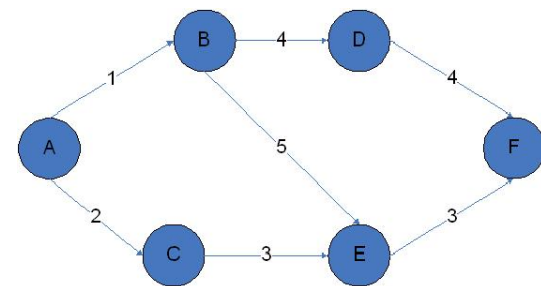
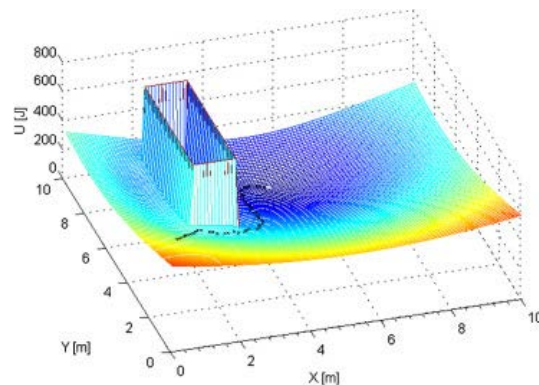
- 1** Introducción
- 2 Percepción
- 3 Evitación de obstáculos



IR: 1 - NAVEGACIÓN

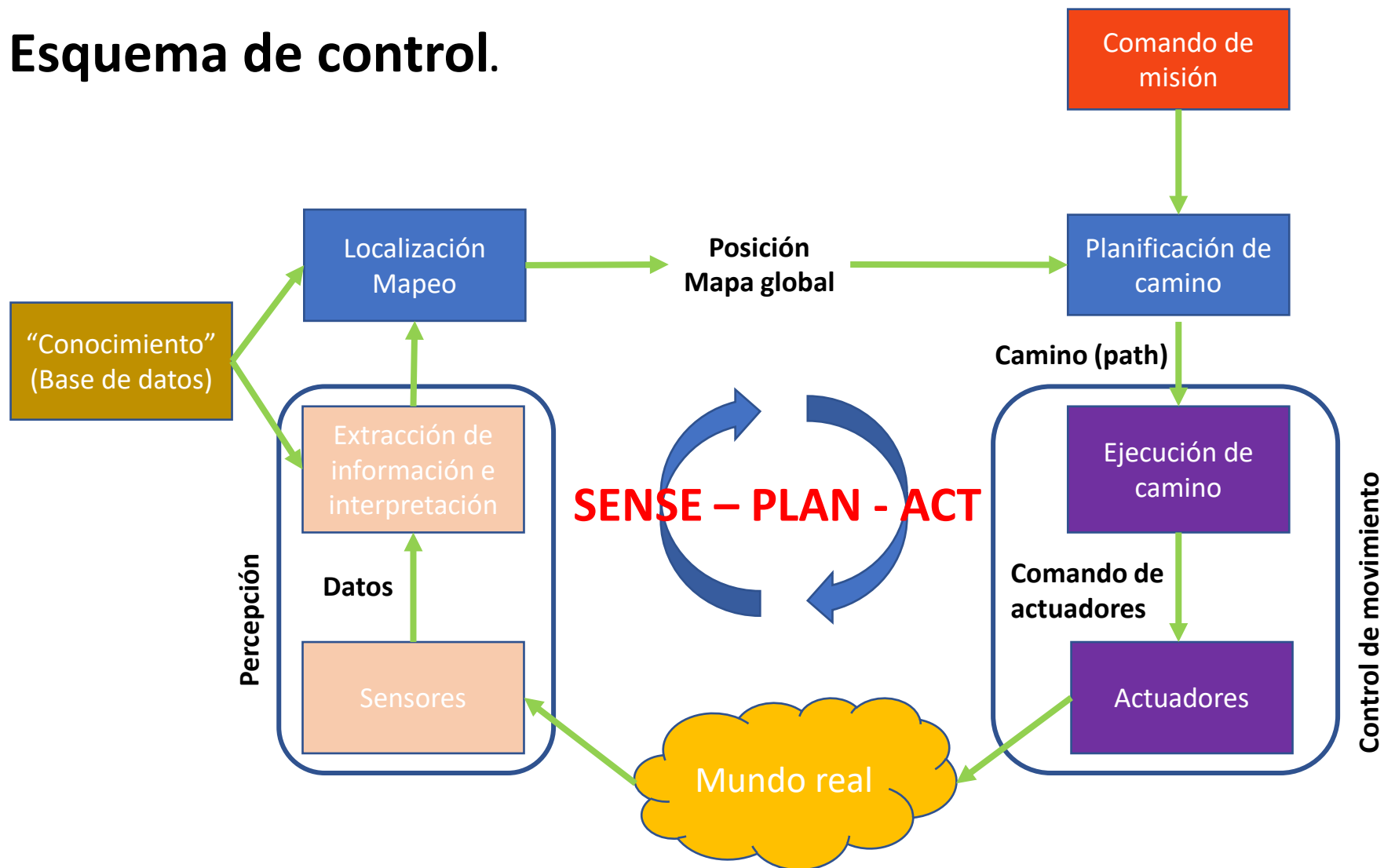


"SIT, BOY, SIT! SIT, I SAY,
SI... OH, FORGET IT."





Esquema de control.





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Índice:

1

Introducción

2

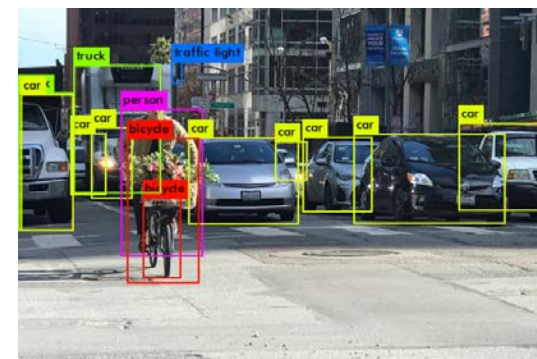
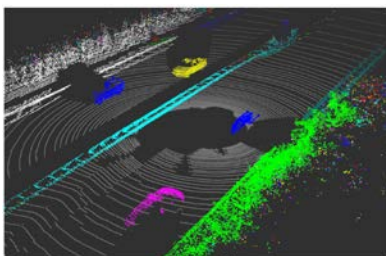
Percepción

3

Evitación de obstáculos

Sensores

- Son los componentes claves en la detección del ambiente.
- Son un campo de investigación activo.
- Los sensores varían de acuerdo con:
 - Principio físico
 - Resolución
 - Ancho de banda
 - Precio
 - Consumo (energía)





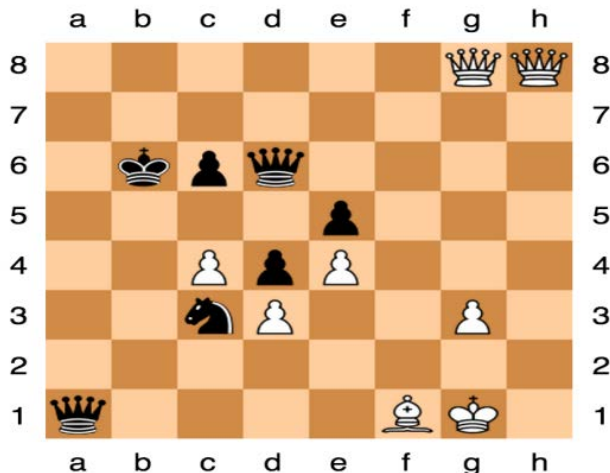
IR: 2 – PERCEPCIÓN

El problema de la percepción

Comprensión = datos sin procesar + modelos (probabilísticos) + contexto

- Los sistemas inteligentes interpretan los datos sin procesar según modelos probabilísticos y utilizando información contextual que da significado a los datos.
- **“In robotics, the easy problems are hard and the hard problems are easy”** S. Pinker. The Language Instinct. New York: Harper Perennial Modern Classics, 1994

beating the world's chess
master: EASY

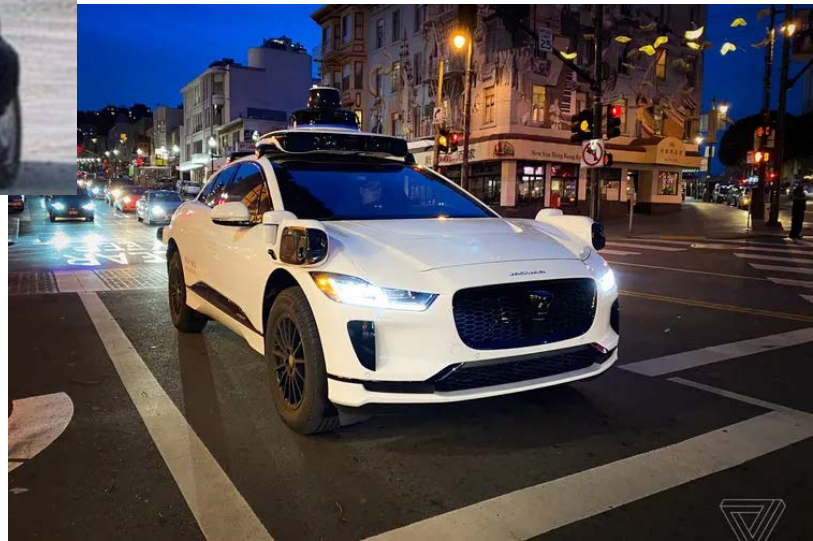
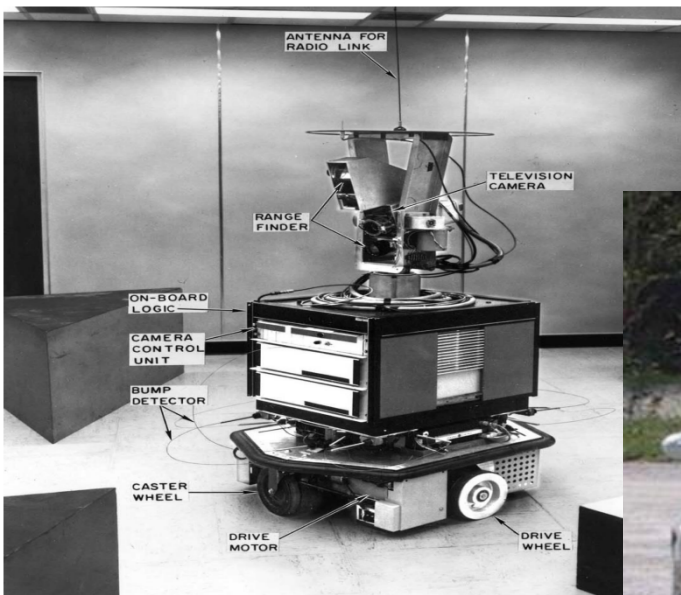


create a machine with some
“common sense”: very HARD



Sensores

- Shakey the Robot (1966-1972), SRI International
- The SmartTer Platform (2004-2007)
- Taxi autónomo (Waymo) (2020)



Históricamente, los sensores robóticos se han vuelto cada vez más ricos en información. Razones:

- Mercantilización de la electrónica de consumo.
- Más computación disponible para procesar los datos.



Clasificación de sensores

- **Por que cosa miden:**
 - **Sensores propioceptivos:** miden valores internos al sistema (robot), (ej. velocidad del motor, carga de las ruedas, rumbo del robot, estado de la batería, etc)
 - **Sensores exteroceptivos:** información del entorno del robot (distancias a objetos, intensidad de la luz ambiental, etc).
- **Por como lo miden:**
 - **Sensores pasivos:** Miden energía proveniente del medio ambiente (no utilizan energía propia para realizar medición). Muy influenciados por el medio ambiente
 - **Sensores activos:** emiten señales utilizando su propia energía y miden la reacción a las mismas. Usualmente mejor rendimiento, en algunos casos el medio ambiente afecta mediciones.

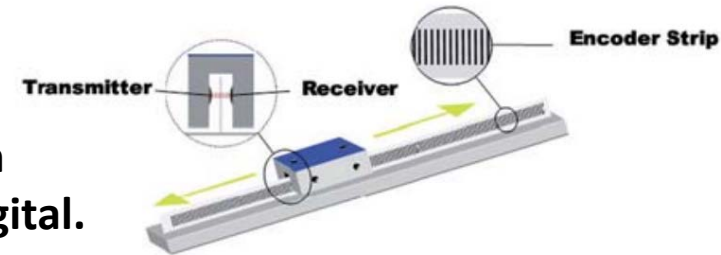
Principales sensores utilizados en robótica

- Encoders ópticos
- Sensores de rumbo
 - Brújula
 - Giroscopios
- Acelerómetro
- IMU
- GPS
- Sensores de alcance (Range sensors)
 - Sonar
 - Láser
 - Luz estructurada
- Visión (cámaras)



Encoders ópticos

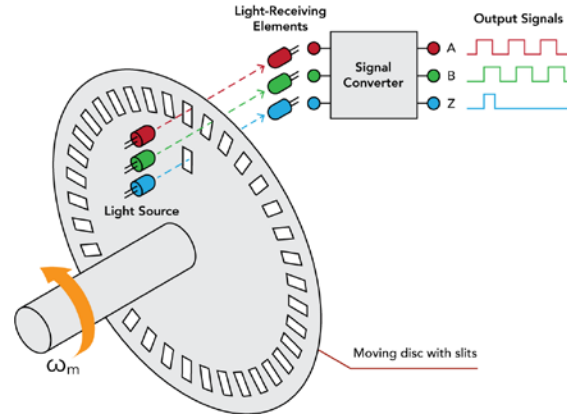
- Dispositivo electromecánico que convierte la posición lineal o angular de un eje en una señal analógica o digital.
- Casos de uso:
 - medir la posición o velocidad de las ruedas o la dirección
 - integrar los movimientos de las ruedas para obtener una estimación de la posición -> **odometría**
 - Los codificadores ópticos son sensores propioceptivos.
 - Resoluciones típicas: 64 - 2048 incrementos por revolución.



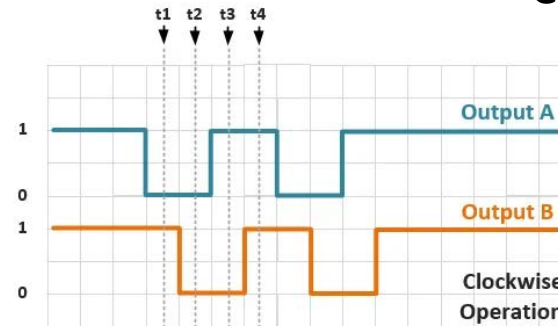
Encoders ópticos

- Principio de funcionamiento:
 - regular:** cuenta el número de transiciones, pero no puede determinar la dirección del movimiento
 - cuadratura:** utiliza dos sensores en cuadratura-desplazamiento de fase. El orden de qué onda produce primero un flanco ascendente indica la dirección del movimiento. Además, la resolución es 4 veces mayor.
 - una sola ranura** en la pista exterior genera un pulso de referencia por revolución

Encoder incremental - absoluto

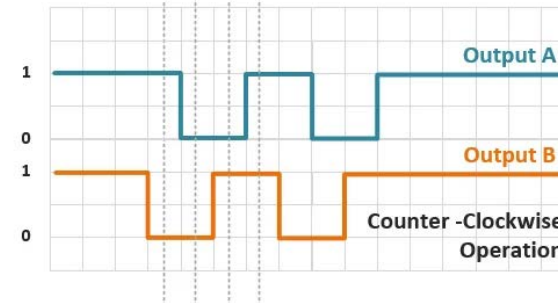


Codigo Gray



Clockwise Sequence

	A	B
t1	0	1
t2	0	0
t3	1	0
t4	1	1

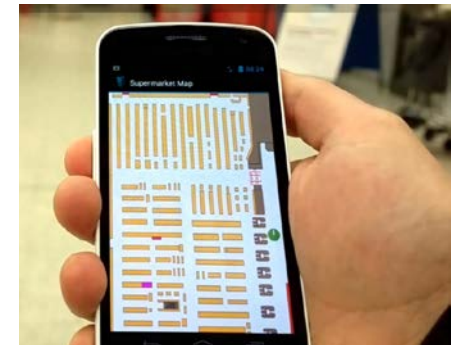
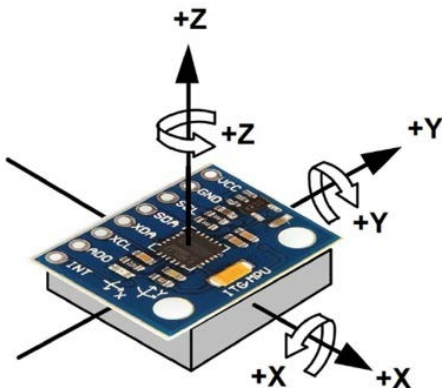


Counter-Clockwise Sequence

	A	B
t1	1	0
t2	0	0
t3	0	1
t4	1	1

Sensores de rumbo

- Los sensores de rumbo son sensores que determinan la orientación e inclinación del robot con respecto a una referencia dada
- Los sensores de rumbo pueden ser propioceptivos (**giroscopio, acelerómetro**) o exteroceptivo (**brújula, inclinómetro**).
- Permiten, junto con una adecuada información de velocidad, integrar el movimiento para estimar la posición (**dead reckoning**).



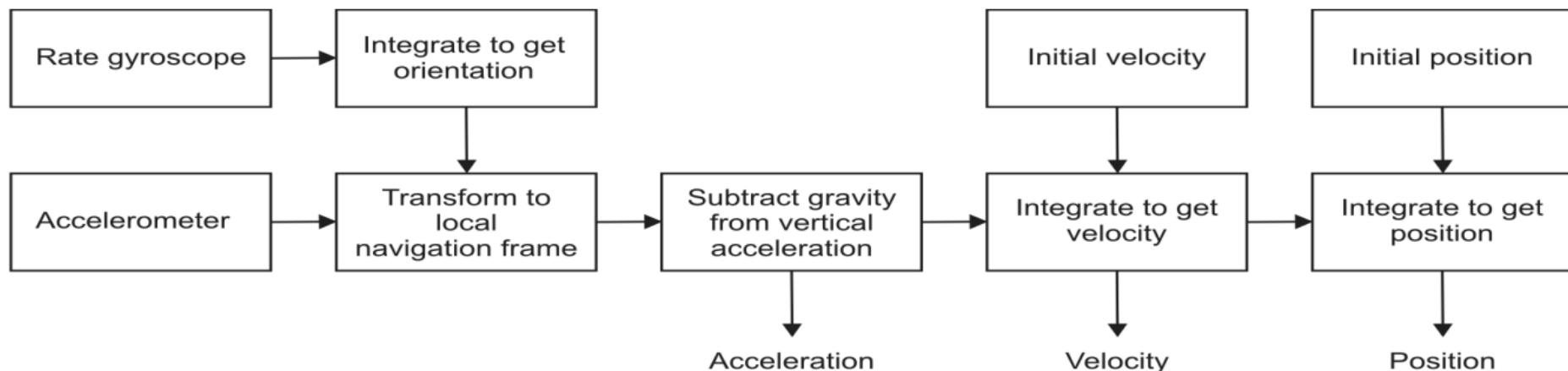
Campo magnético en interiores. IndoorAtlas solution



Unidad de medición inercial (Inertial Measurement Unit - IMU)



- Una IMU es un dispositivo que utiliza sistemas de medida como giroscopios y acelerómetros para estimar la posición relativa (x, y, z), orientación (giro, cabeceo, guiñada), velocidad y aceleración de un vehículo en movimiento con respecto a un marco inercial. También suele agregarse magnetómetros.
- Para estimar el movimiento, se debe restar el vector de gravedad. Además, es necesario conocer la velocidad inicial.





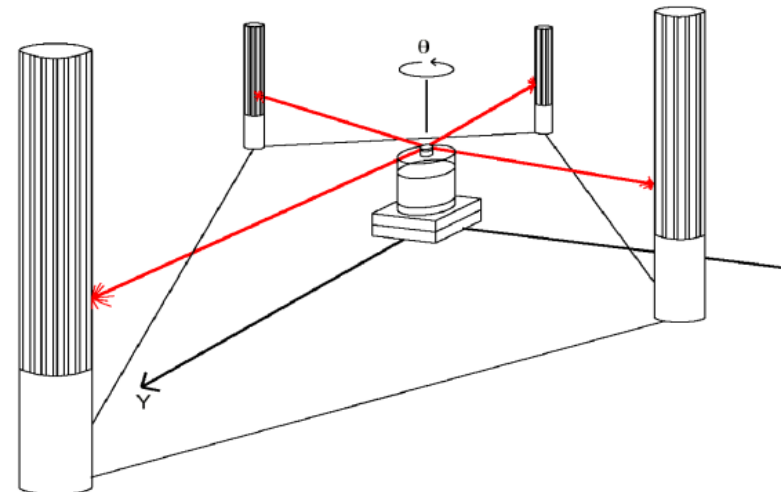
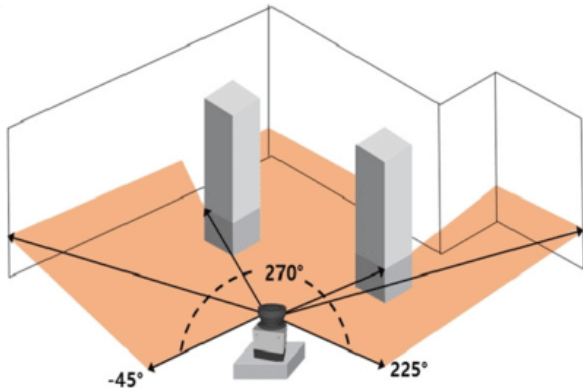
Unidad de medición inercial (Inertial Measurement Unit - IMU)



- Las **IMU** son **extremadamente sensibles a los errores de medición en giroscopios y acelerómetros**. La deriva en el giroscopio inevitablemente socava la estimación de la orientación del vehículo en relación con la gravedad, lo que da como resultado una cancelación incorrecta del vector de gravedad. Como los datos se integran dos veces para obtener la posición, cualquier vector de gravedad residual da como resultado un **error cuadrático en posición**.
- Después de un largo período de funcionamiento, todas **las IMU se desvían (drift)**. Para cancelarlo, alguna referencia externa como GPS o cámaras debe ser usada.
- También es usual realizar una **calibración en condiciones controladas** previo al uso de la IMU.

Balizas o faros activos y pasivos

- Las balizas son dispositivos de guía con una posición conocida con precisión (pueden ser activas o pasivas).
- En interiores, el GPS no es aplicable, soluciones con faros son buena opción.
- Mayores inconvenientes:
 - Las balizas requieren cambios en el entorno -> mayor costo.
 - Limitan la flexibilidad y adaptabilidad al cambio de ambientes.



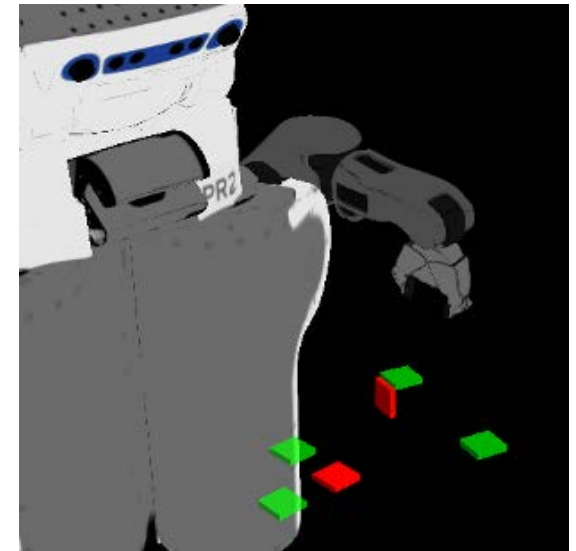
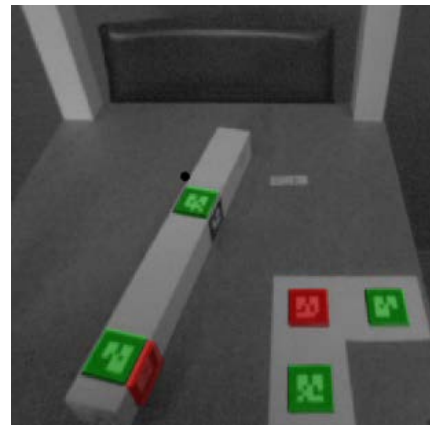
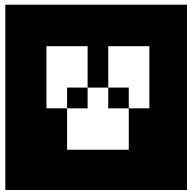
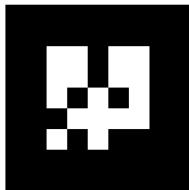
Sistemas de captura de movimiento

- Vicon and Optitrack
 - Sistema de varias cámaras que siguen la posición de balizas reflectantes.
 - >300 fps
 - **Precisión <1 mm**
 - Aplicación en interiores o exteriores.
 - Requieren preinstalación y precalibración de las cámaras



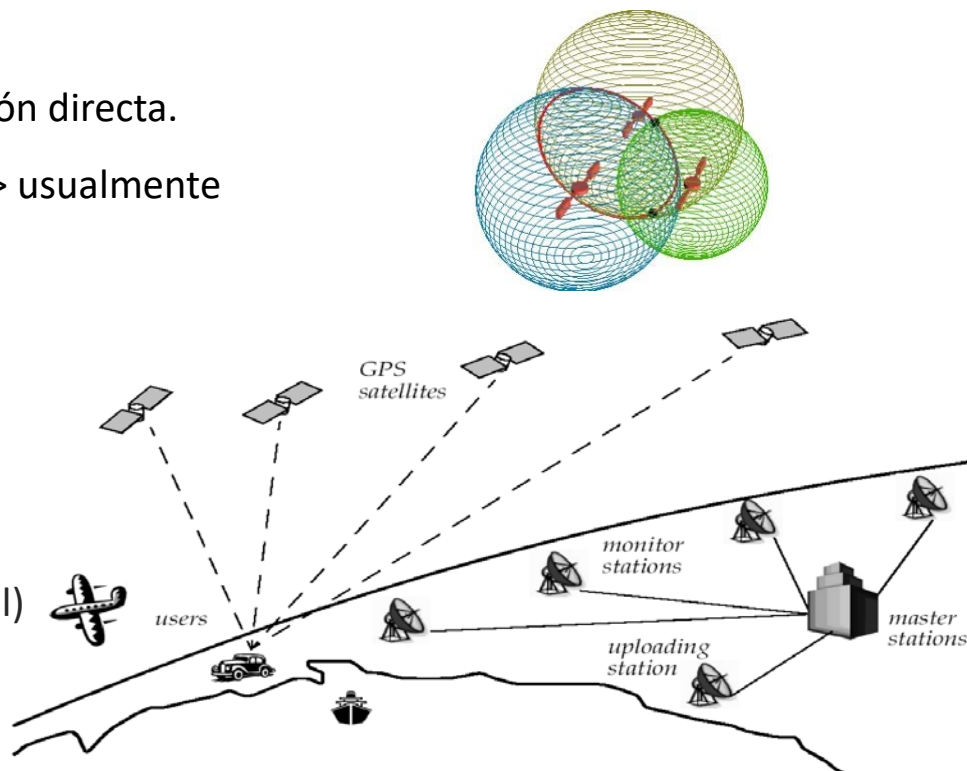
Etiqueta de realidad aumentada

- Cada etiqueta lleva un identificador único
- Funciona solo en combinación con una cámara.
- Devuelve la pose relativa de la cámara (x,y,z,roll,pitch,yaw) con respecto al marco de referencia de la etiqueta
- **La precisión depende del tamaño y el ángulo de visión de la etiqueta (por ejemplo, con una etiqueta de 10 cm y distancia de 2 metros -> precisión de 2 cm y 5 grados)**
- Bueno para localización aproximada



GPS

- Principio de funcionamiento: La ubicación de cualquier receptor GPS se determina mediante una medición del tiempo de vuelo (los satélites envían ubicación orbital (efemérides) más tiempo, el receptor calcula su ubicación a través de trilateración y corrección de tiempo.
- Necesito **al menos 4 satélites** en línea de visión directa.
- Datos en coordenadas de latitud y longitud -> usualmente necesito hacer cambio de coordenadas.
- Otros sistemas:
 - GLONASS (Rusia - mundial)
 - BeiDou (China - mundial)
 - Galileo (Europa – solo Europa).
 - IRNSS (India – mundial)
 - QZSS (Japón - complemento a GPS uso local)



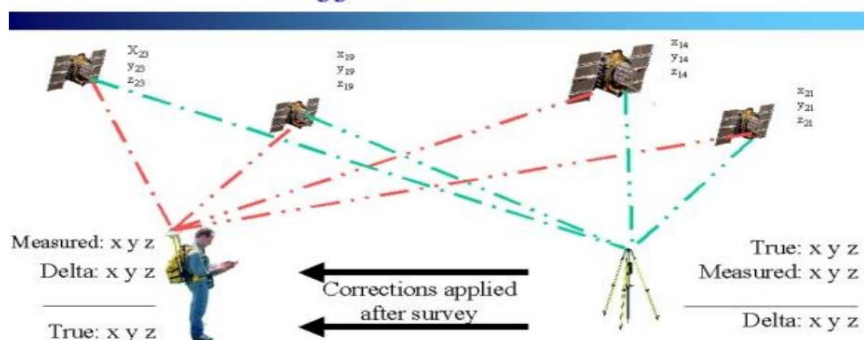


IR: 2 – PERCEPCIÓN

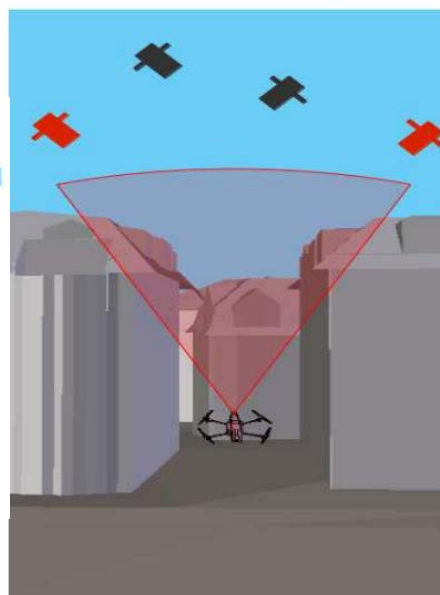
GPS

- Necesito al menos 4 satélites en línea de visión directa. (**urban canyon problem**)
- **200 a 300 ms de latencia, actualizaciones en medidas de GPS cada 5 HZ en el mejor caso.**
- -> puede ser lento para mi aplicación. -> lo tengo que complementar con medidas locales.
- **Resolución en orden de 10m a 2m.**
- **Differential GPS**, utiliza un segundo receptor cuya posición se conoce con exactitud -> resolución de 1m o menos.

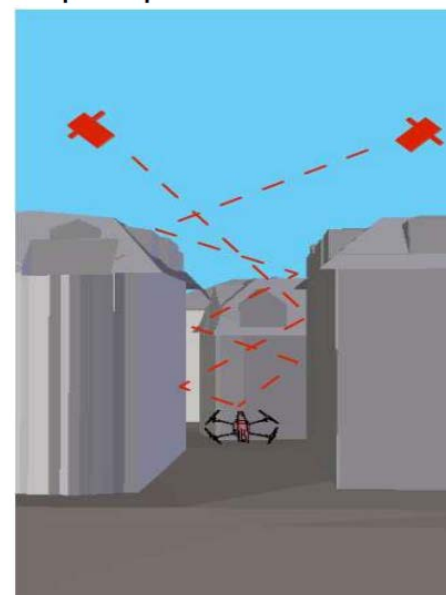
Differential GPS



Satellite coverage



Multipath problem



Sensores de alcance (Range sensors)

- Medición de distancias de gran alcance
- Elemento clave para la localización y el modelado del entorno.
- Los sensores ultrasónicos y los sensores de rango láser utilizan la velocidad de **propagación del sonido (0,3 m/ms)** o de las **ondas electromagnéticas (0,3m/ns)** respectivamente.
- La distancia recorrida por un sonido u onda electromagnética está dada por:

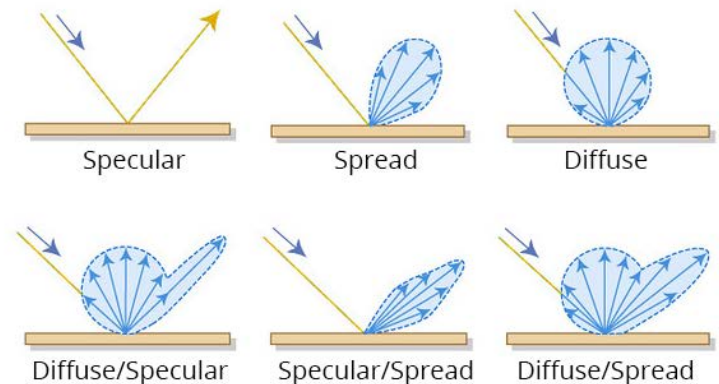
$$d = c * t$$

- d = distancia recorrida (generalmente ida y vuelta)
- c = velocidad de propagación de la onda
- t = tiempo de vuelo.



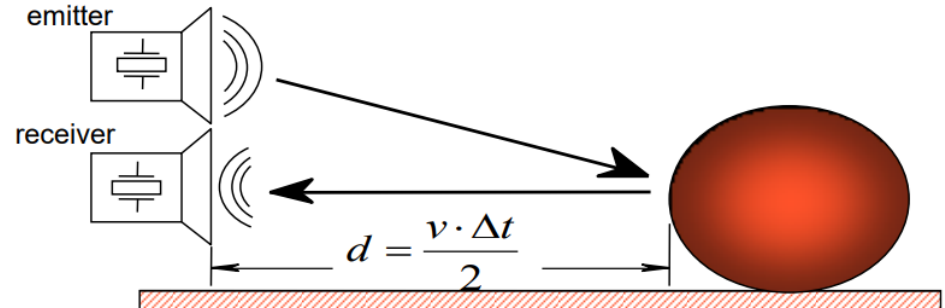
Sensores de alcance (Range sensors)

- La **calidad de medida depende** principalmente de:
 - Inexactitudes en la medición del tiempo de vuelo (sensores láser)
 - Ángulo de apertura del haz transmitido (especialmente sensores ultrasónicos)
 - Interacción con el objetivo (superficie, reflejos)
 - Variación de la velocidad de propagación (sonido)
 - Velocidad del robot móvil y el objetivo (si no están quietos)



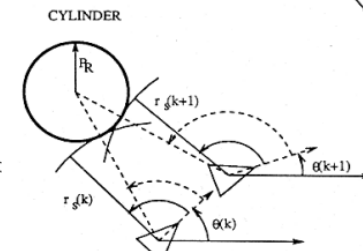
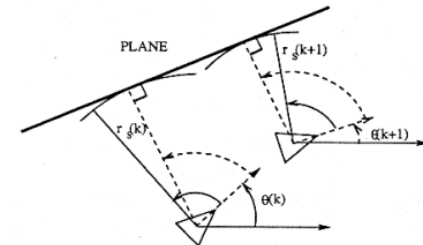
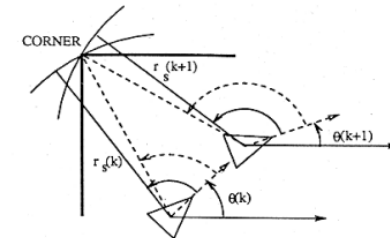
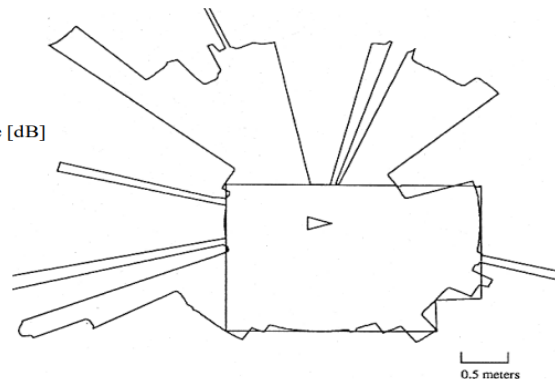
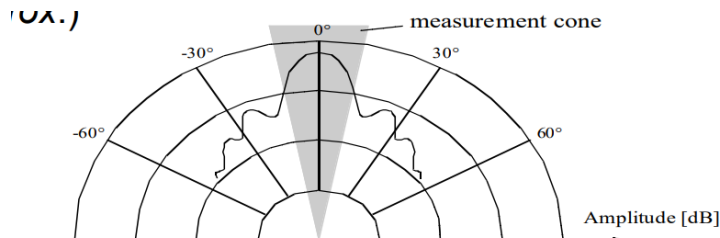
Sensores de alcance ultrasónico

- **Principio Operativo:** Un emisor piezoeléctrico genera un pulso ultrasónico, que luego es reflejado por un objeto en su camino y detectado por un sensor piezoeléctrico receptor. Midiendo el tiempo transcurrido y conociendo velocidad del sonido en el aire se obtiene una medición de distancia.
- **Características principales:**
 - Precisión influenciada por el ángulo con respecto al objeto
 - Útil en rangos desde varios cm hasta varios metros
 - Generalmente es relativamente económico
- **Aplicaciones**
 - Medición de distancias (aun en superficies transparentes)
 - Detección de colisiones



Sensores de alcance ultrasónico

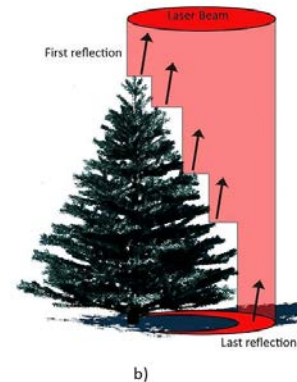
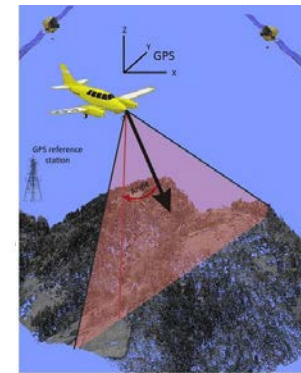
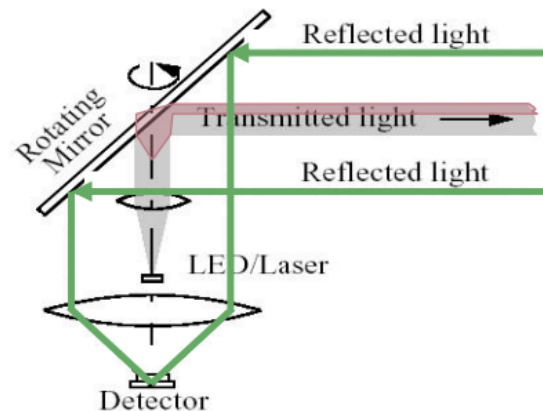
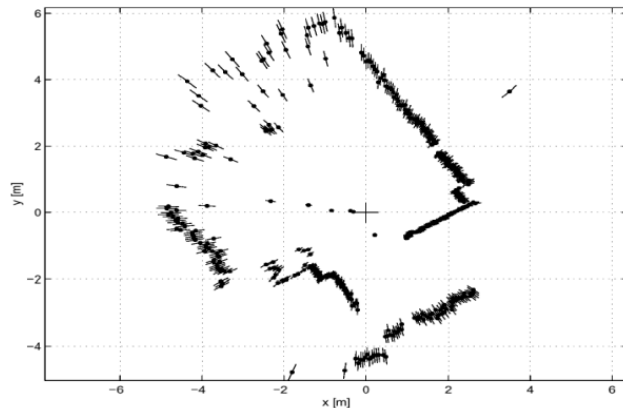
- frecuencia típica: 40 kHz - 180 kHz.
- Las frecuencias más bajas corresponden a un rango mayor del sensor
- Generación de ondas sonoras mediante transductor piezoeléctrico
- El transmisor y el receptor pueden estar separados o integrados en la misma unidad.
- Alcance entre **12 cm hasta 5 m**
- Resolución de ~ 2 cm
- Error relativo 2% el haz de sonido se propaga en un cono (aprox.)
- ángulos de apertura alrededor de 20 a 40 grados
- Segmentos de un arco (esfera para 3D)



Sensores de alcance laser (LIDAR)

- **Principio Operativo:**

- Láser pulsado (hoy el estándar). Medición del tiempo transcurrido directamente (picosegundos)
- Medición de cambio de fase para producir estimación de distancia. Técnicamente más fácil que el método anterior





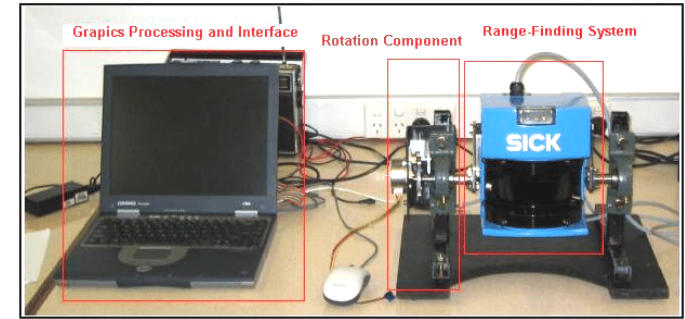
Sensores de alcance laser (LIDAR)

- **LIDAR 2D SICK LMS 200 Laser Scanner:**

- Resolución angular 0,25 grados
- La resolución de profundidad varía entre ~10 mm y la precisión típica es de 35 mm, en un rango de 5 cm hasta 20 m o más (hasta 80 m), dependiendo de la reflectividad del objeto que se está midiendo.
- Este dispositivo realiza 75 escaneos de 180 grados por segundo

- **LIDAR 3D Velodyne HDL-64E:**

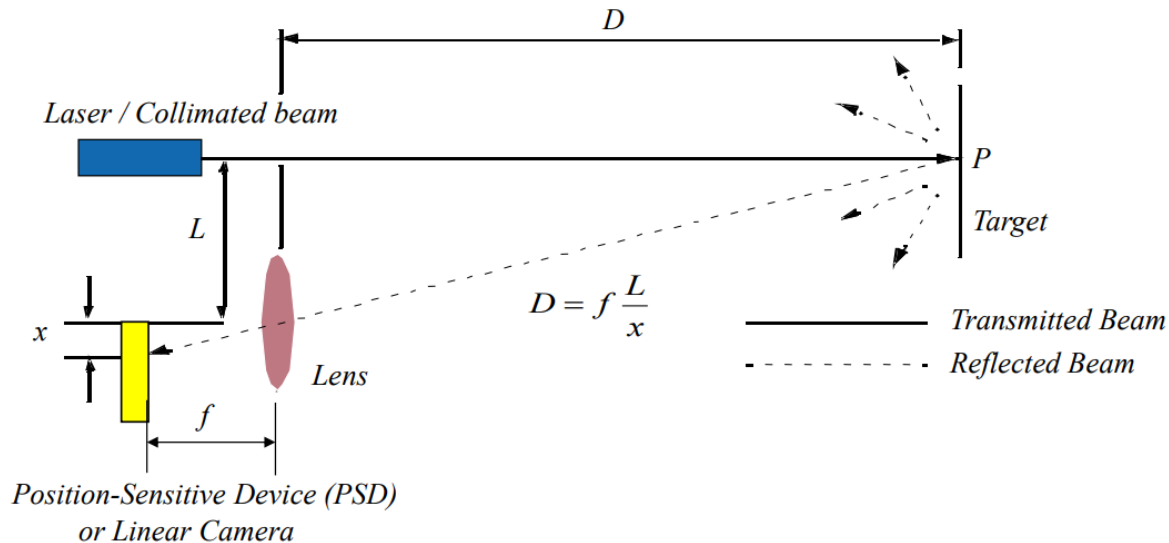
- utiliza 64 emisores láser.
- Velocidad de giro de hasta 15 Hz
- El campo de visión es de 360° en azimuth y 26,8° en elevación.
- La resolución angular es 0,09° y 0,4° respectivamente.
- Ofrece más de 1,3 millones de puntos de datos por segundo



Sensores de triangulación

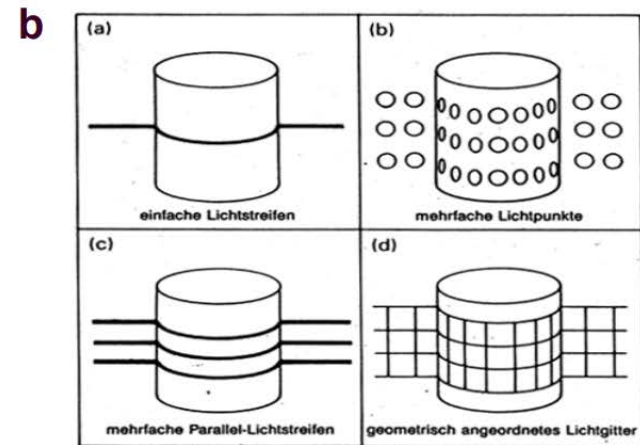
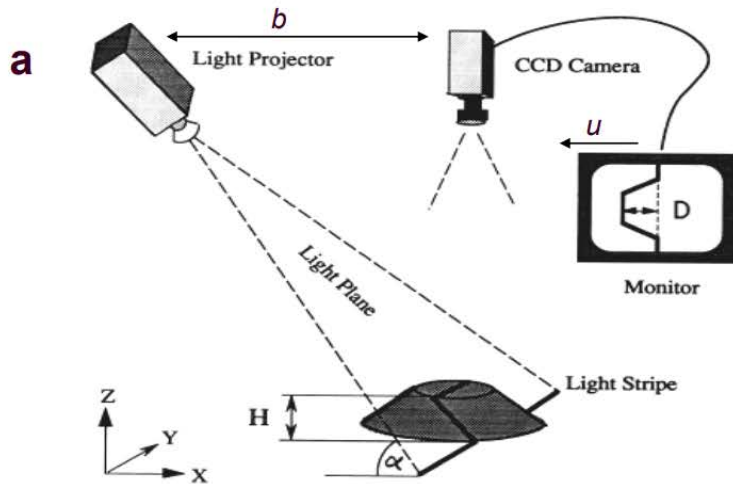
• Principio Operativo:

- Uso de propiedades geométricas de la imagen para establecer una medida de distancia.
- Si se proyecta un patrón de luz bien definido (por ejemplo, un punto o una línea) en el entorno, la luz reflejada es luego capturada por un dispositivo sensor de línea o matriz (cámara) fotosensible, que con una triangulación simple nos permite establecer una distancia.
- Si se conoce con precisión el tamaño de un objeto observado la triangulación es posible sin proyección de luz.



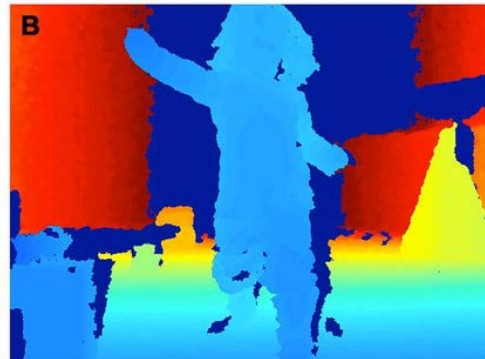
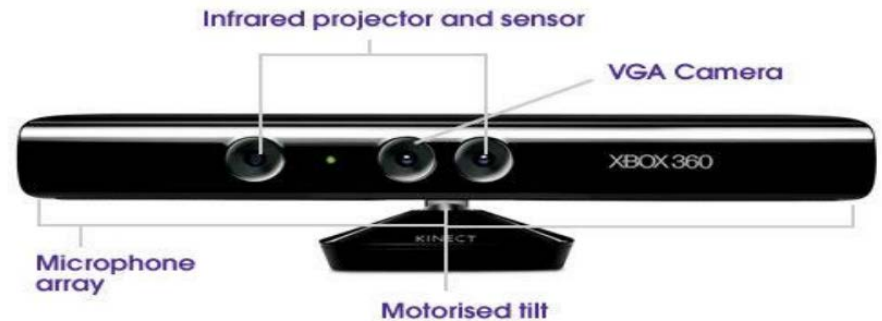
Luz estructurada (2D o 3D)

- Se proyecta un patrón conocido (laser, luz, infrarrojo).
- Luego la distancia a un punto iluminado se puede determinar a partir de una geometría simple.
Nos permite obtener una imagen de profundidad.
- En algunos casos sensibles a luz infrarroja – no aptos para exteriores.



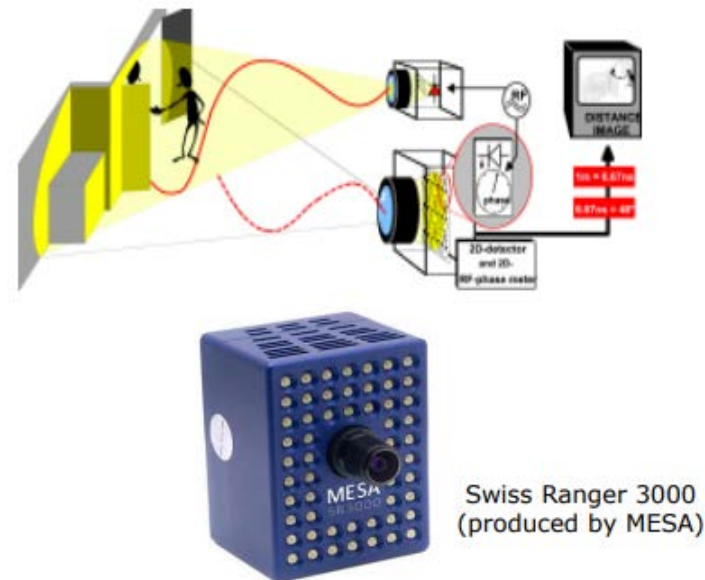
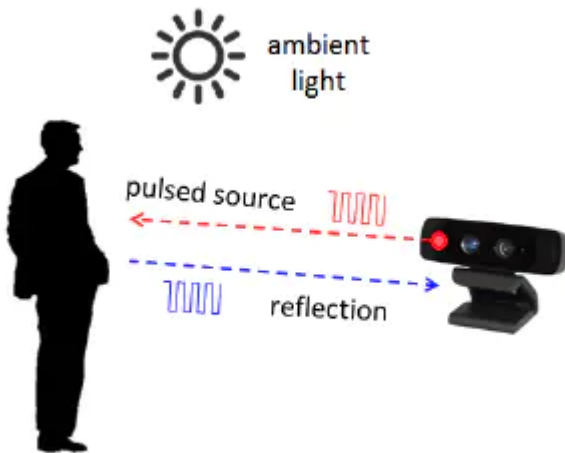
Luz estructurada (2D o 3D)

- Microsoft Kinect.
 - Componentes principales
 - IR Projector
 - IR Camera
 - VGA Camera
 - Microphone Array
 - Motorizado de inclinación
 - Campo de visión: 57.5 grados (horizontal) – 43.5 (vertical)
 - Resolución cámara: 640x480 pixels



Time Of Flight (TOF) camera

- Una cámara de tiempo de vuelo (TOF) funciona de manera similar a un LIDAR con la ventaja de que toda la escena 3D se captura en el momento y que no haya partes móviles. Este dispositivo utiliza una fuente de iluminación infrarroja para determinar la distancia de cada píxel de un sensor de dispositivo mezclador fotónico (PMD -Photonic Mixer Device)





INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

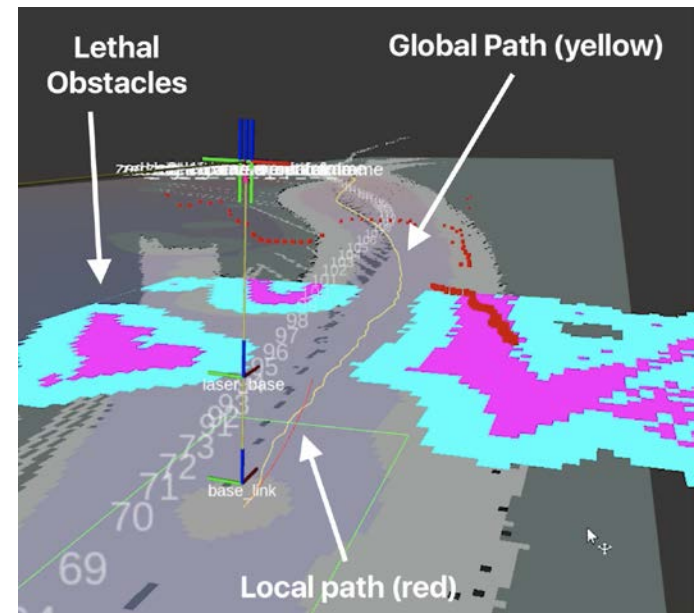
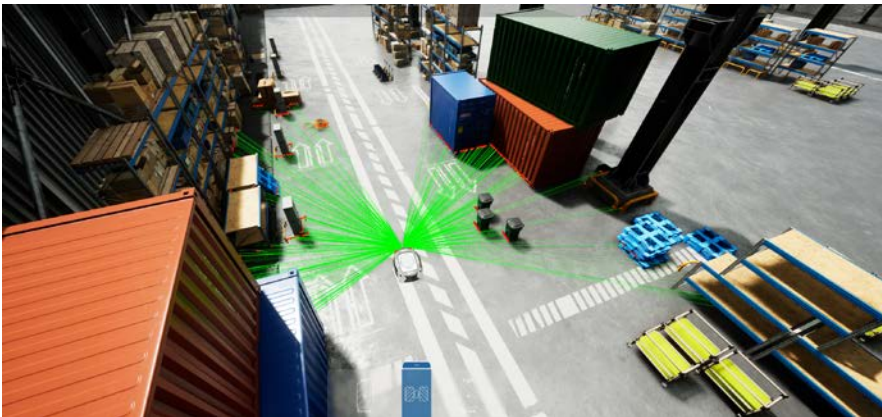
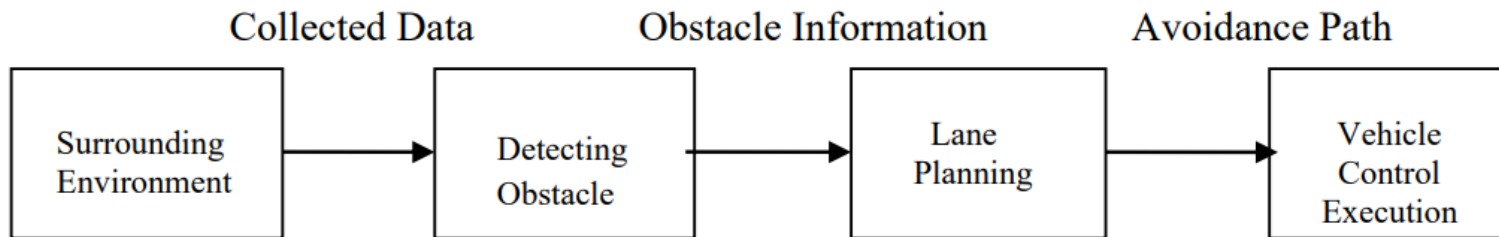
Índice:

- 1 Introducción
- 2 Percepción
- 3 Evitación de obstáculos**



IR: 3 – EVITACIÓN DE OBSTÁCULOS

Proceso.

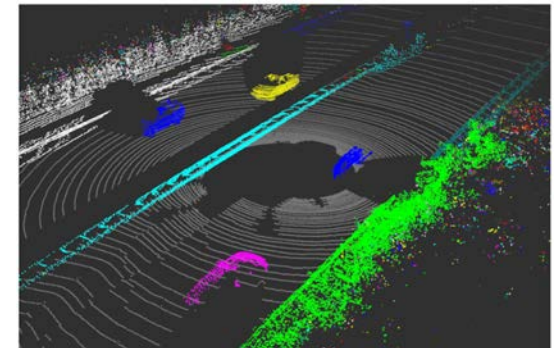
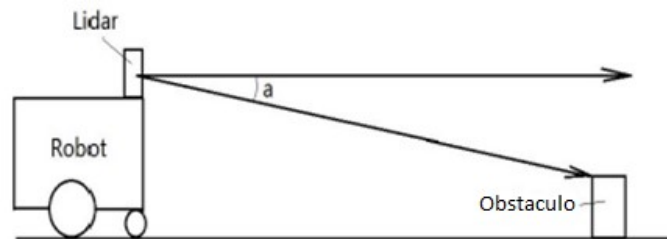




IR: 3 – EVITACIÓN DE OBSTÁCULOS

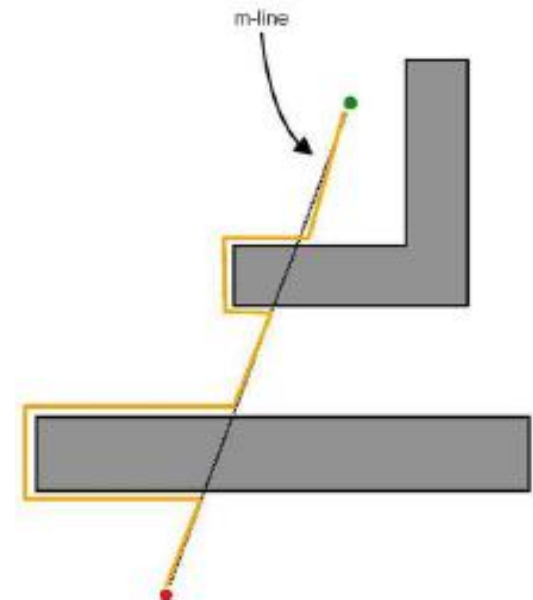
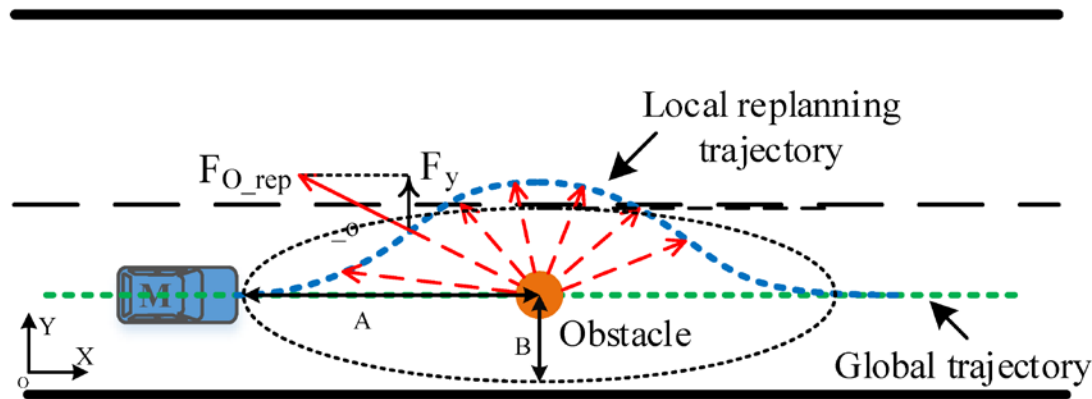
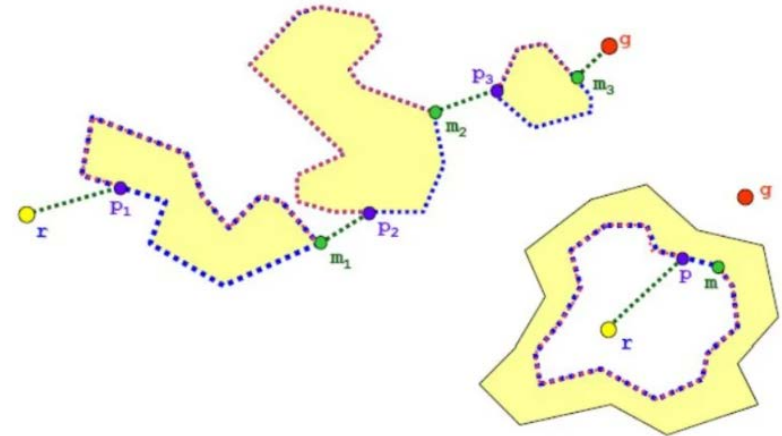
Tipos de algoritmos.

- Métodos de un paso:
 - **Heurísticos** -> generan movimiento directamente basado en lecturas de sensores
 - **Analogía física.** (Ej. Campos potenciales)
- Métodos de más de un paso:
 - **Subconjunto de controles/ acciones de control.** (Ej. VFH+, ventana dinámica, etc)
 - **Métodos basados de información de alto nivel.** (Ej. ND)



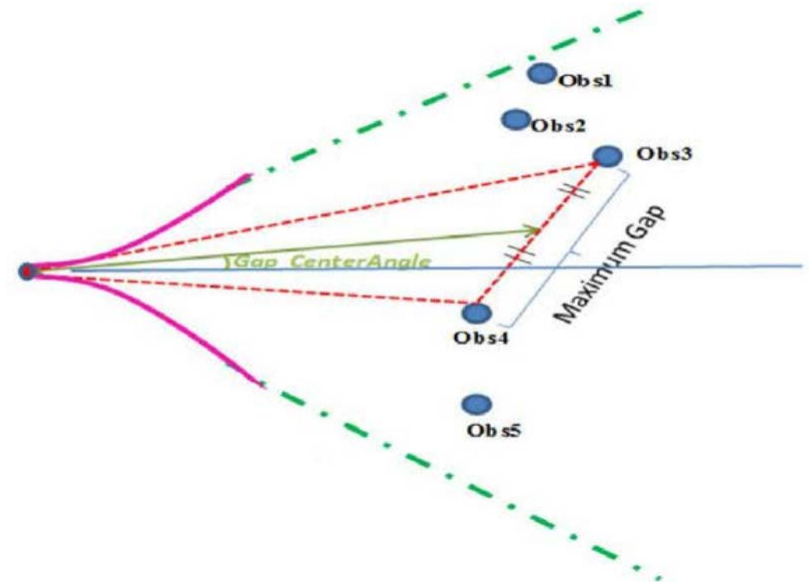
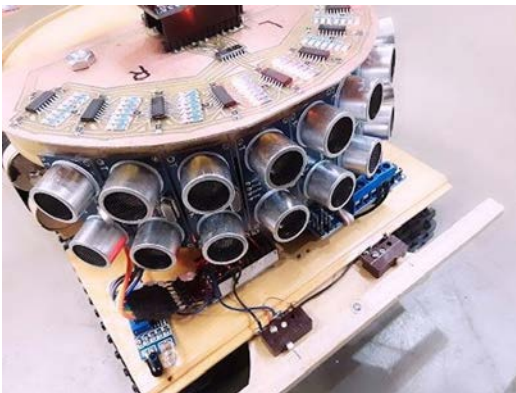
Algunas técnicas conocidas...

- Campos potenciales.
- Métodos de gradiente.
- Algoritmos Bug



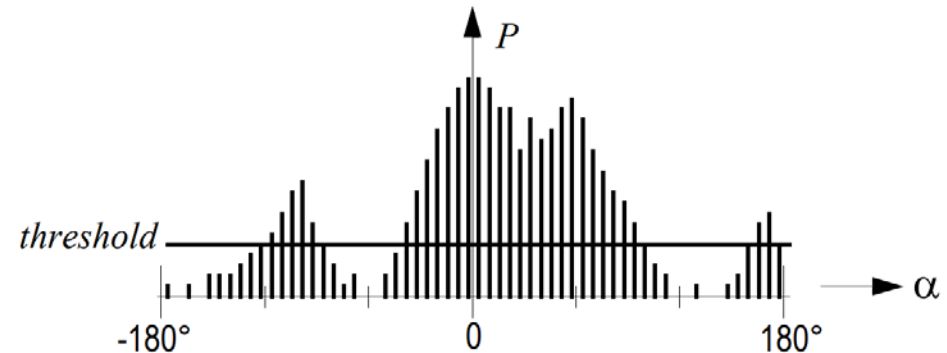
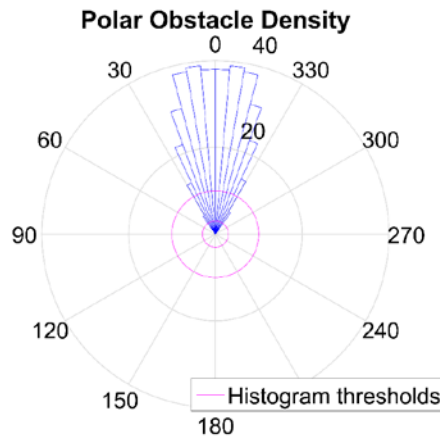
Método de la brecha (follow the gap method - FGM)

- A partir de las medidas de distancia se crea una tabla (una correspondencia ángulo distancias de detección)
- De esta tabla detectamos las brechas y de estas determinamos la mayor.
- Luego se genera el comando de velocidad para dirigirse hacia la misma.
- Variaciones del método pueden considerar cinemática del robot, eliminando aquellas posibles brechas que no son alcanzables por la estructura del robot.
- Las etapas del algoritmo pueden definirse como: encontrar la mayor brecha – calcular ángulo brecha – generar comando velocidad



Histograma de campo vectorial (Vector field histogram)

- Crea un mapa local del medio alrededor del robot, una pequeña grilla de ocupación.
- Solo considera lecturas recientes de sensor.
- Crea un histograma polar, donde se indica la probabilidad de que se haya detectado un obstáculo en una dada dirección.
- Del diagrama se identifican posibles aberturas para el paso del robot, cada una es evaluada en una función de costo, y se elige la de menor costo como camino a seguir.
- $G = k_1 * \text{direccion objetivo} + k_2 * \text{cambio de orientacion ruedas} + k_3 * \text{cambio orientacion robot}$

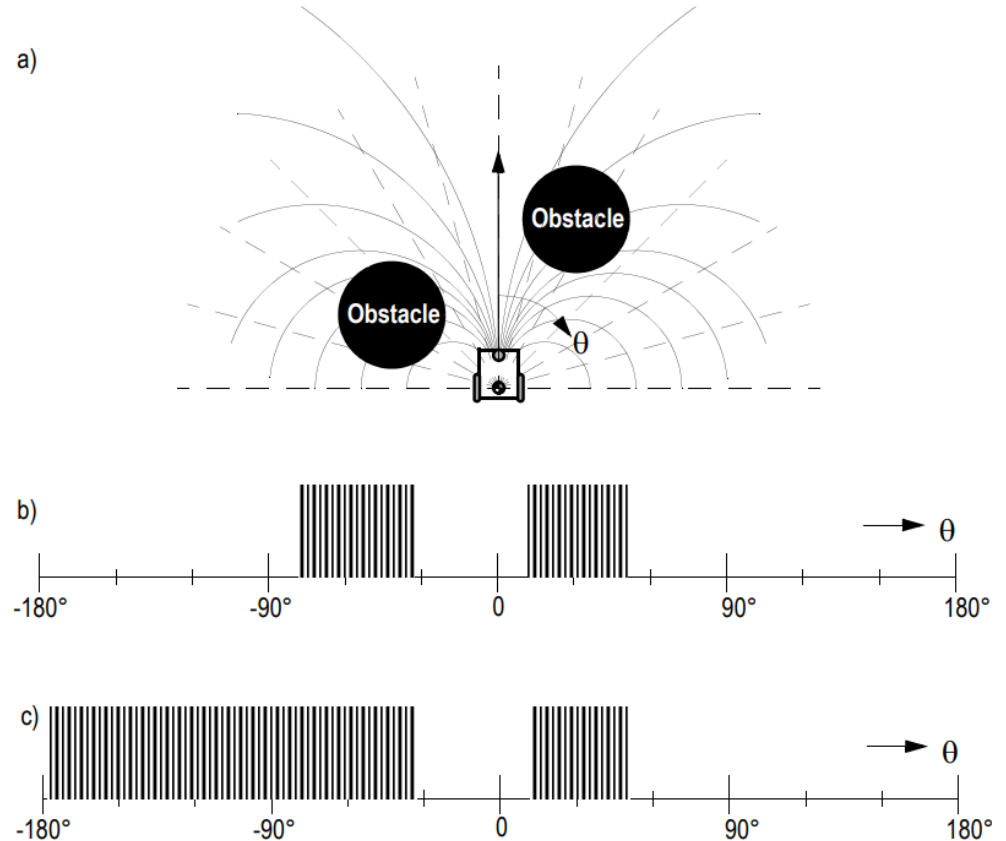




IR: 3 – EVITACIÓN DE OBSTÁCULOS

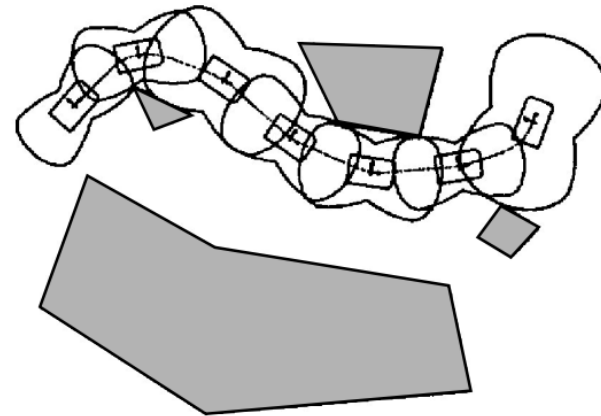
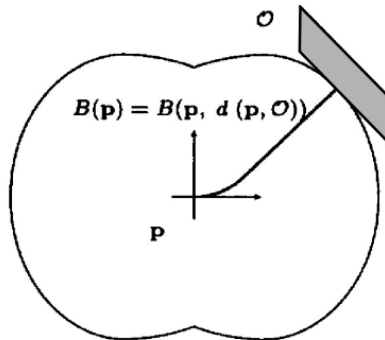
Histograma de campo vectorial + (VFH+)

- Similar a VHF, pero considera restricciones cinemáticas del robot.
- Una posible trayectoria del robot que pase sobre un obstáculo se considera bloqueada.
- El resultado es un histograma donde se mapean todas las posibles trayectorias cinemáticas de acuerdo al modelo del robot.



Bubble band technique

- Una burbuja (bubble) es definida como la zona alrededor del robot en la que puede viajar sin colisiones.
- La burbuja se forma considerando el modelo del robot y medidas de distancias locales.
- Esta técnica se utiliza como planificador de camino, tratando de minimizar la fuerza interna de la burbuja entre posiciones consecutivas.
- La fuerza interna puede verse como la resistencia al cambio de forma de la burbuja (búsqueda de mínima energía que modifique forma de la burbuja).
- Se logra que el espacio libre alrededor del robot cambie en forma suave.
- Durante el movimiento esta técnica ajusta la posición del robot considerando los posibles obstáculos no incluidos en el mapa global, tratando de reducir la «tensión» de la burbuja.

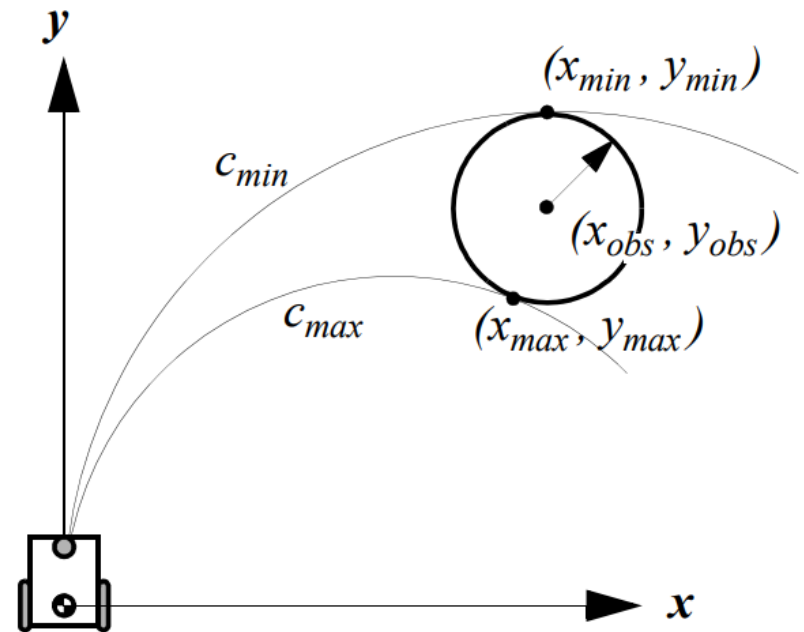




IR: 3 – EVITACIÓN DE OBSTÁCULOS

Técnica de velocidad de curvatura.

- Considera restricciones cinemáticas y dinámicas del robot.
- Considera un espacio de velocidad (lineal v y rotacional ω) asumiendo que el robot viaja solamente en arcos de curvatura $c = \omega/v$
- Las restricciones típicas que considera el método son:
- Velocidades del robot $-v_{max} < v < v_{max}$ y $-\omega_{max} < \omega < \omega_{max}$
- Restricciones de los obstáculos que bloquean ciertas v y ω debido a sus posiciones.
- Para lograr una respuesta de tiempo real los obstáculos son aproximados por círculos, y se trabajan en forma intervalar (solo considero extremos). -> la aproximación por círculos suele ser la mayor desventaja del método
- Finalmente, la decisión de que comando de velocidad tomar se realiza mediante una función objetivo que considera el espacio de posibles velocidades.

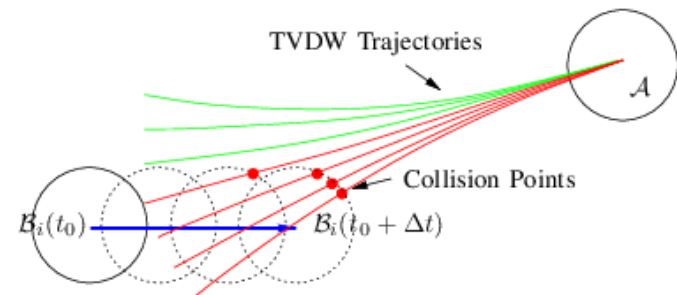
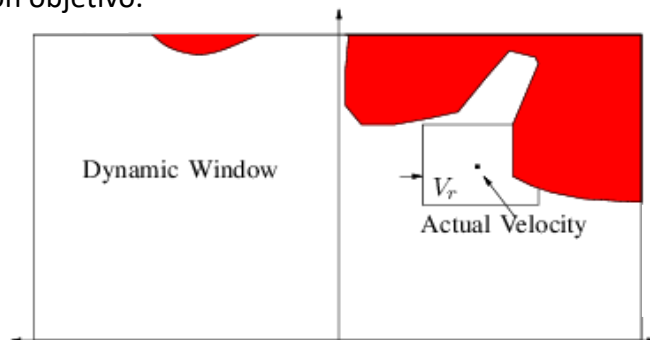


Enfoque de ventana dinámica local.

- Considera restricciones cinemáticas y se busca en el espacio de velocidades posibles la solución óptima.
- Similar al caso anterior se supone que el robot solo viaja en arcos.
- Dada la velocidad actual, el algoritmo computa una ventana dinámica que calcula todas las posibles velocidades (v, ω) que pueden alcanzarse en el siguiente muestreo de tiempo, considerando las **capacidades de aceleración y tiempo de ciclo del robot**.
- Luego esta ventana se reduce, considerando solo las velocidades que pueden detener el robot antes de golpear un obstáculo (velocidades admisibles). Luego la nueva dirección de movimiento es seleccionada de acuerdo con una función objetivo.

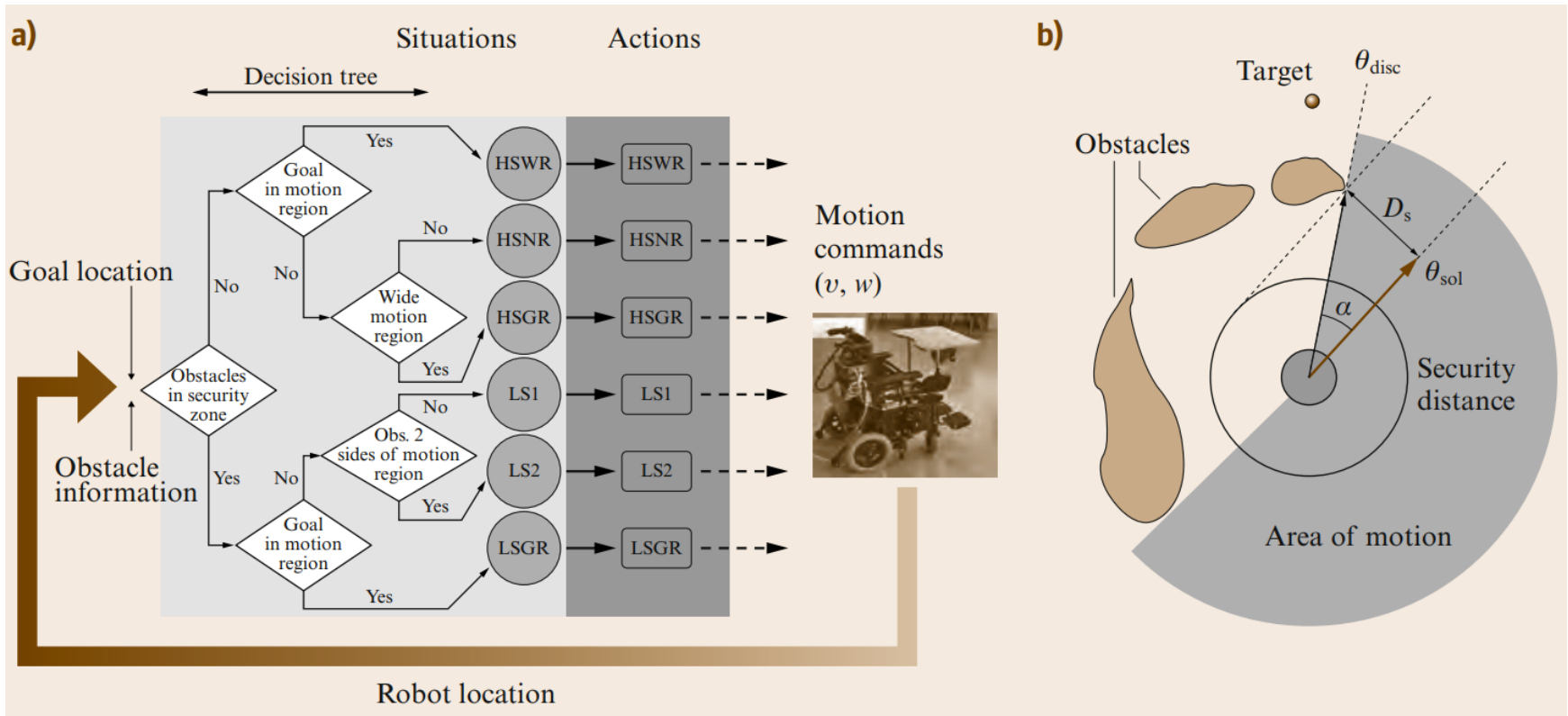
$$O = k_1 * rumbo + k_2 * velocidad + k_3 * distancia$$

- Rumbo: medida de progreso a la dirección objetivo
- Velocidad: velocidad de avance del robot
- Distancia: distancia al objeto más cercano en la trayectoria
- En **enfoque global de esta técnica**, en la función objetivo se adiciona el peso de la distancia de la posición siguiente a la posición objetivo.



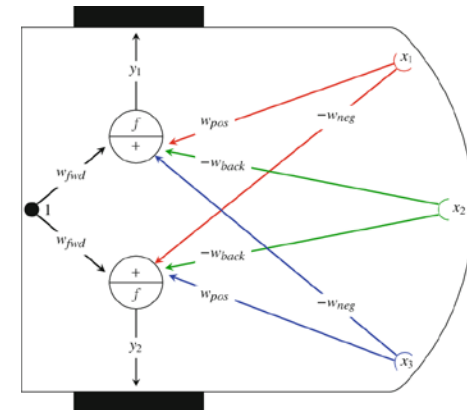
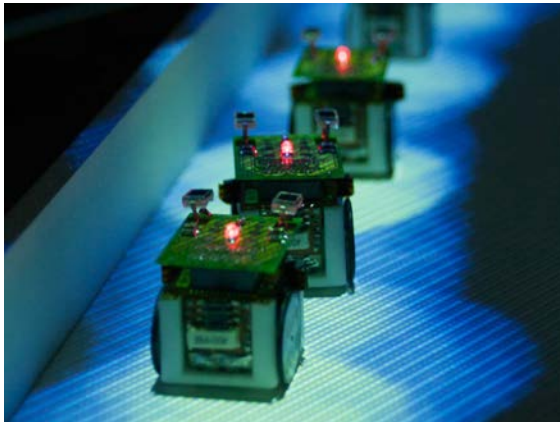
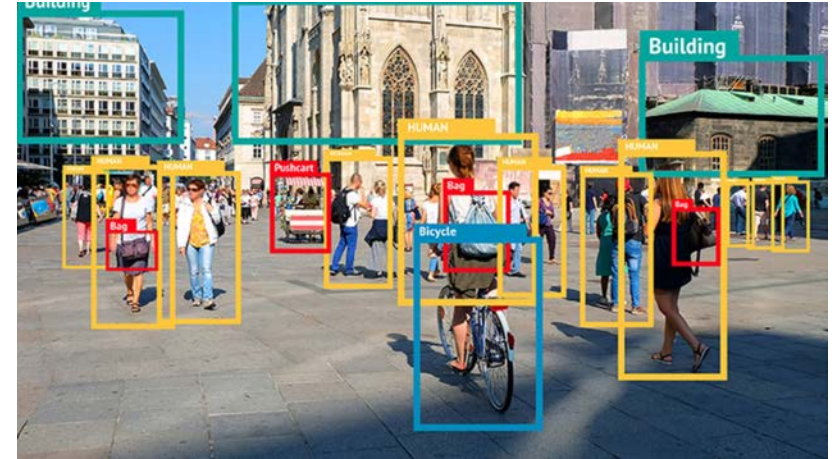
Nearest diagram navigation (ND).

- Métodos de evitación de obstáculos basado en situaciones. (estrategia divide y conquista).
- Primero se establecen una serie de situaciones posibles entre robot, obstáculos y objetivos.
- Luego durante la ejecución la situación es detectada y un control adaptado a la misma es aplicado para generar el movimiento. lución optima.



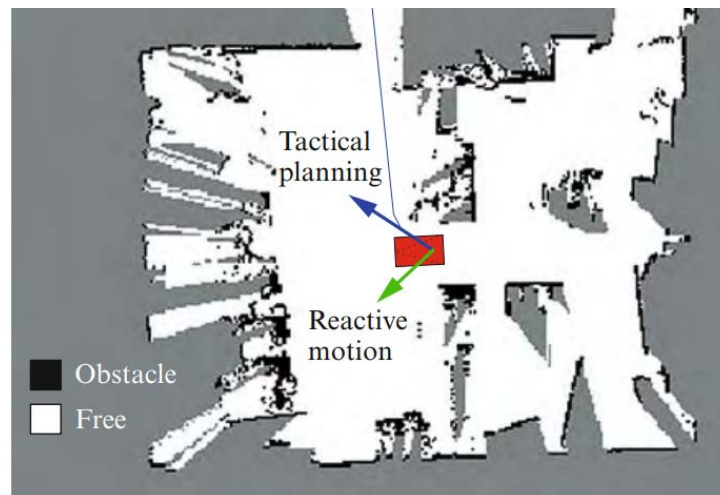
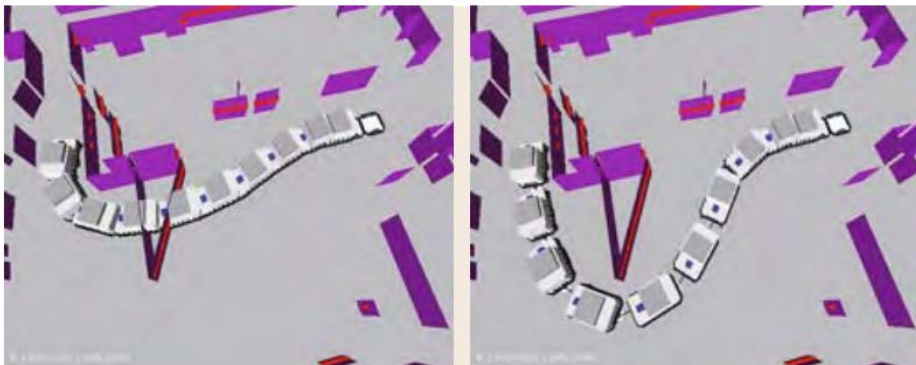
Otros enfoques.

- Algoritmos genéticos
- Redes neuronales – inspirados en mundo animal.
- Machine learning
- Control predictivo
- Ant colony
- Particle swarm optimization



Integración Planificación – Reacción.

- Los métodos más extendidos para especificar la interacción entre estas acciones son:
 - **Calcular un camino al objetivo, y luego deformarlo durante la ejecución** en función de la información recuperada de los sensores (ej. Bubble band technique). Este enfoque posee restricciones:
 - Mantener restricciones no holonómicas.
 - Mantenerse alejado de los obstáculos a partir de medidas locales.
 - No modificar las configuraciones inicial y final del camino.
 - **Utilizar un planificador a alta frecuencia con un roll táctico, librando la ejecución a la etapa reactiva.**





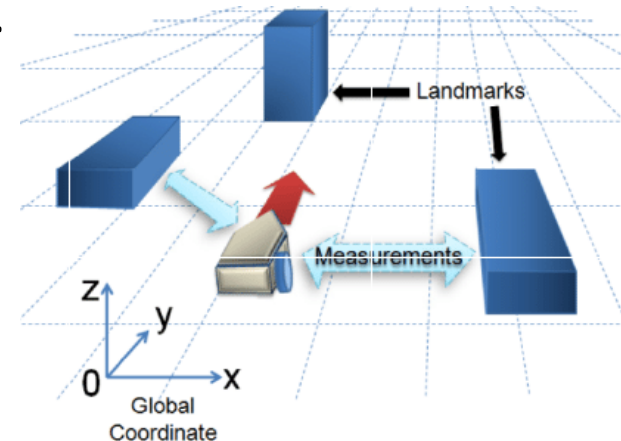
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Lo visto...

- Percepción
- Técnicas clásicas de evitación de obstáculos.

Próxima clase:

- Problema de localización.



Bibliografía:

- Introduction to Autonomous Mobile Robot. Roland Siegwart. 2da edición. MIT Press.
- Handbook of Robotics. Siciliano. Springer
- Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms in MATLAB. Peter Corke. 2da edición Springer.